

Algoritma dan Pemrograman Komputer 1

Pertemun ke-5: Perulangan (Looping)

M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi – 5002241095
Thalita Ayu Antoniasari – 5002251011

29 Oktober, 2026

Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Daftar Isi

Pengenalan Perulangan

FOR Loop

WHILE Loop

DO-WHILE Loop

Perbandingan Jenis Perulangan

Nested Loops

Loop Control Statements

Enhanced FOR Loop

Best Practices

Latihan

Kesimpulan

Referensi

Pengenalan Perulangan

Konsep Perulangan dalam Java

Definisi

Perulangan (looping) adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi.

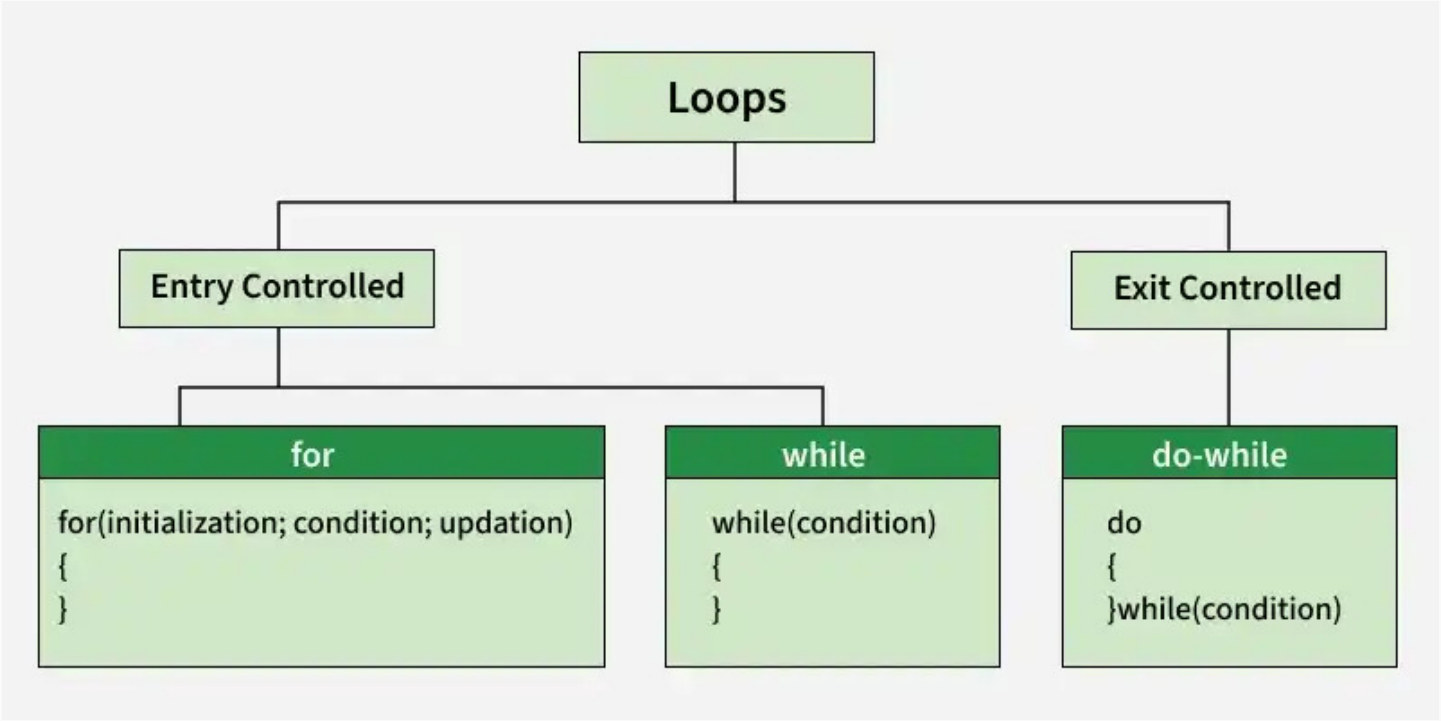
Jenis Perulangan dalam Java

- `for` loop - ketika jumlah perulangan diketahui
- `while` loop - ketika jumlah perulangan tidak pasti
- `do-while` loop - minimal 1x eksekusi dijamin

Manfaat Perulangan

- Mengurangi duplikasi kode
- Efisiensi dalam penulisan program
- Memudahkan proses iterasi data

Tipe Perulangan di Java



Gambar 1: Tipe Perulangan di Java

Kategori Loop:

- **Entry Controlled** (`for`, `while`): Kondisi dicek di *awal* iterasi.
- **Exit Controlled** (`do-while`): Kondisi dicek di *akhir* iterasi (dijamin jalan minimal 1x).

Sumber: GeeksforGeeks - Java Loops

FOR Loop

Sintaks dan Struktur FOR Loop

Struktur Dasar FOR Loop

```
for (inisialisasi; kondisi; perubahan) {
    // pernyataan yang diulang
}

```

Komponen	Deskripsi
`inisialisasi`	Inisialisasi variabel counter (contoh: `int i = 0`)
`kondisi`	Kondisi untuk melanjutkan perulangan (contoh: `i < 5`)
`perubahan`	Perubahan nilai counter tiap iterasi (contoh: `i++`)
`pernyataan`	Blok kode yang dieksekusi berulang kali

Tabel 1: Komponen-komponen dalam FOR Loop

Contoh FOR Loop Sederhana

Contoh Program FOR Loop Sederhana

```
1 public class ForLoop {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Menampilkan "Selamat datang" 5 kali
4         for (int i = 0; i < 5; i++) {
5             System.out.println("Selamat datang");
6         }
7     }
8 }
9
```

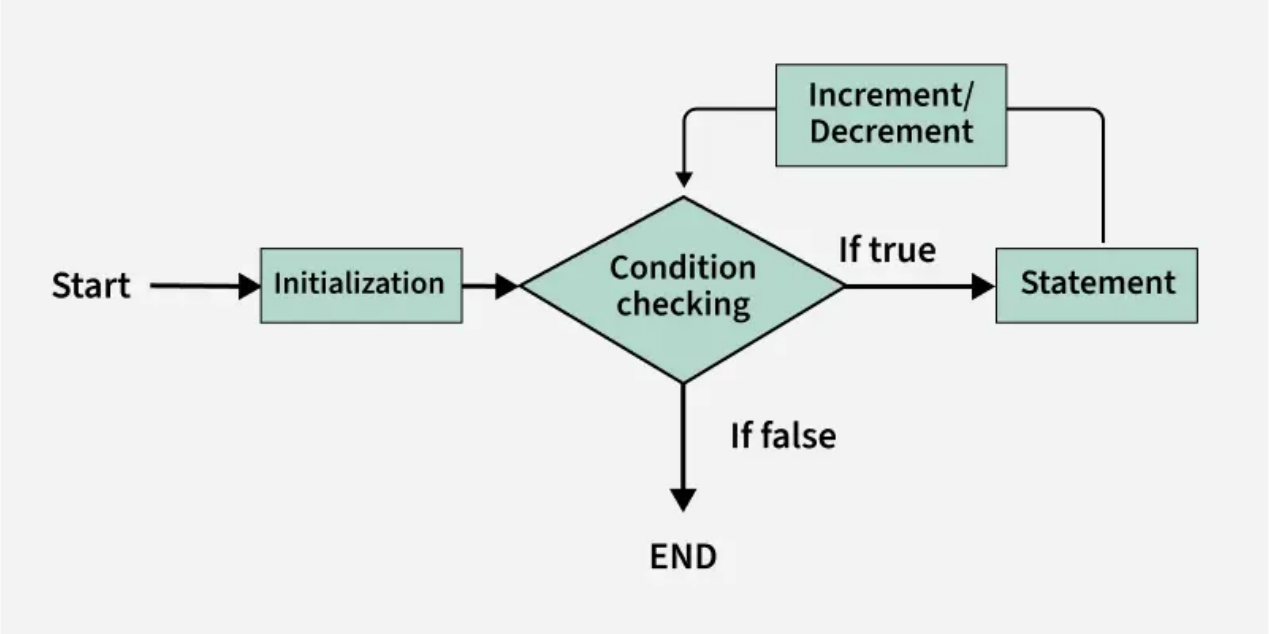
Output Program

```
Selamat datang
Selamat datang
Selamat datang
Selamat datang
Selamat datang
```

FOR Loop dengan Beberapa Variasi

```
1  public class ForVariasi {
2      public static void main(String[] args) {
3          // Decrement
4          for(int i = 5; i > 0; i--) {
5              System.out.println(i);
6          }
7
8          // Kelipatan 2
9          for(int j = 0; j < 10; j = j + 2) {
10             System.out.println(j);
11         }
12
13         // Perkalian
14         for(int k = 1; k < 17; k = k * 2) {
15             System.out.println(k);
16         }
17     }
18 }
19
```

Flowchart FOR Loop



Gambar 2: Alur eksekusi FOR Loop dalam Java

Sumber: GeeksforGeeks - Java Loops

WHILE Loop

Struktur Dasar WHILE Loop

```
while (kondisi) {
    // pernyataan yang diulang
}

```

Komponen	Deskripsi
`kondisi`	Ekspresi boolean yang dievaluasi sebelum setiap iterasi
`pernyataan`	Blok kode yang dieksekusi berulang selama kondisi true

Tabel 2: Komponen-komponen dalam WHILE Loop

Karakteristik WHILE Loop

- Kondisi diperiksa **sebelum** eksekusi blok pernyataan
- Jika kondisi false sejak awal, blok tidak akan dieksekusi sama sekali
- Cocok untuk kasus dimana jumlah iterasi tidak diketahui
- Pastikan ada mekanisme untuk mengubah kondisi atau akan terjadi **infinite loop**!

Contoh WHILE Loop

Contoh Program WHILE Loop

```
1  public class WhileLoop {
2      public static void main(String[] args) {
3          int i = 0;
4
5          // Menampilkan "Selamat datang" 5 kali
6          while (i < 5) {
7              System.out.println("Selamat datang");
8              i++;  // Jangan lupa increment!
9          }
10     }
11 }
12
```

Output Program

```
Selamat datang

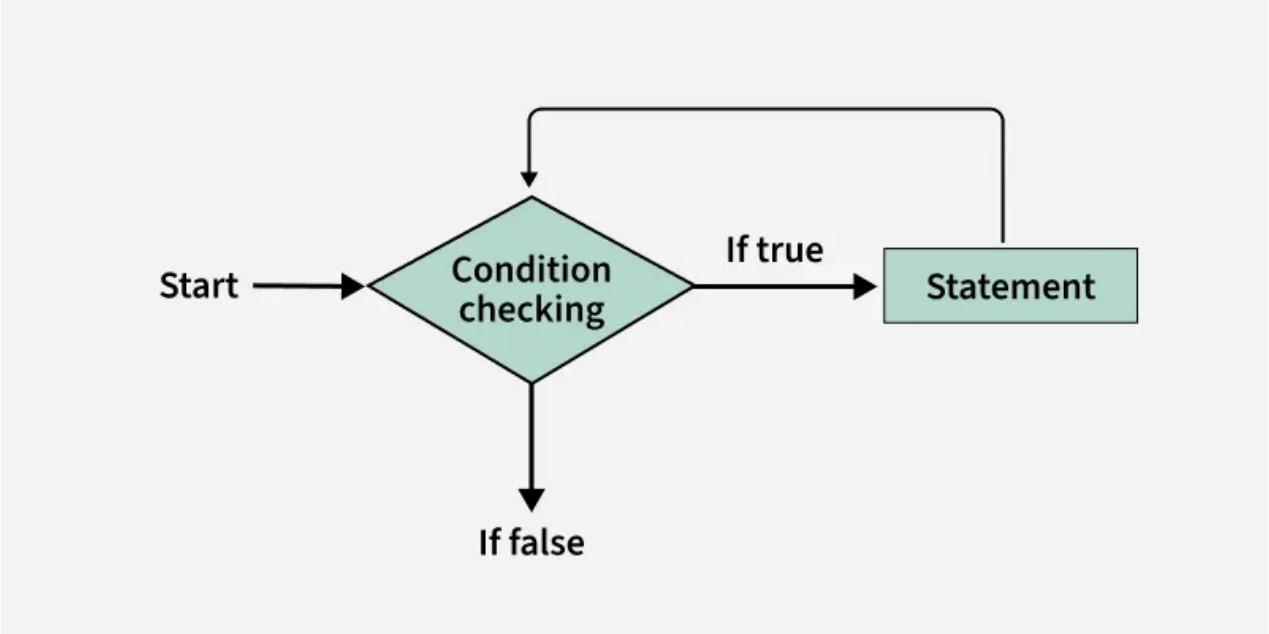
Selamat datang

Selamat datang

Selamat datang

Selamat datang
```

Flowchart WHILE Loop



Gambar 3: Alur eksekusi WHILE Loop dalam Java

Sumber: GeeksforGeeks - Java Loop

DO-WHILE Loop

Sintaks dan Struktur DO-WHILE Loop

Struktur Dasar DO-WHILE Loop

```
do {
    // pernyataan yang diulang
} while (kondisi);

```

Komponen	Deskripsi
`do`	Keyword yang menandai awal blok pernyataan
`pernyataan`	Blok kode yang dieksekusi minimal sekali
`while (kondisi)`	Kondisi yang diperiksa setelah eksekusi blok

Tabel 3: Komponen-komponen dalam DO-WHILE Loop

Karakteristik DO-WHILE Loop

- Blok pernyataan dieksekusi **minimal sekali**
- Kondisi diperiksa **setelah** eksekusi blok pernyataan
- Cocok untuk kasus yang membutuhkan eksekusi minimal sekali sebelum pengecekan

Contoh DO-WHILE Loop

Contoh Program DO-WHILE Loop

```
1  public class DoWhileLoop {
2      public static void main(String[] args) {
3          int i = 0;
4
5          // Menampilkan "Selamat datang" 5 kali
6          do {
7              System.out.println("Selamat datang");
8              i++;
9          } while (i < 5);
10     }
11 }
12
```

Output Program

```
Selamat datang
Selamat datang
Selamat datang
Selamat datang
Selamat datang
```

Perbedaan WHILE vs DO-WHILE

Contoh Kondisi Awal False

```java
public class PerbedaanLoop {
    public static void main(String[] args) {
        boolean kondisi = false;
        int x = 0, y = 0;

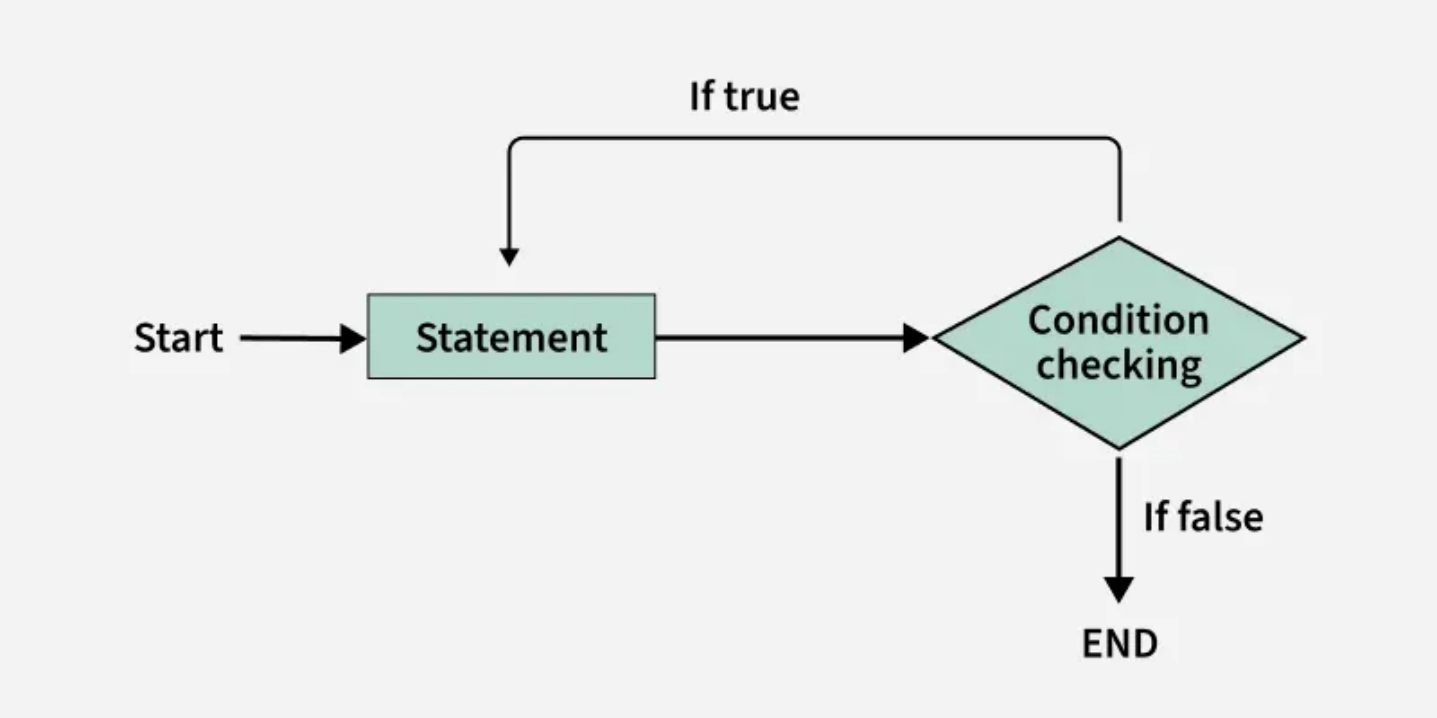
        // WHILE - tidak dieksekusi
        while(kondisi) {
            x++;
        }

        // DO-WHILE - dieksekusi sekali
        do {
            y++;
        } while(kondisi);

        System.out.println("x = " + x); // Output: x = 0
        System.out.println("y = " + y); // Output: y = 1
    }
}

```

Flowchart DO-WHILE Loop



Gambar 4: Alur eksekusi DO-WHILE Loop dalam Java

Sumber: GeeksforGeeks - Java Loop

Perbandingan Jenis Perulangan

Perbandingan FOR, WHILE, dan DO-WHILE

Kriteria	FOR	WHILE	DO-WHILE
Pengecekan kondisi	Awal	Awal	Akhir
Jumlah eksekusi minimal	0	0	1
Inisialisasi counter	Dalam statement	Diluar loop	Diluar loop
Cocok untuk	Iterasi diketahui	Iterasi tidak pasti	Minimal 1x eksekusi
Contoh penggunaan	Array, deret	Input validation	Menu program

Tabel 4: Perbandingan Jenis Perulangan dalam Java

Kapan Menggunakan Masing-masing Loop?

FOR Loop

```
// Ketika jumlah iterasi diketahui
for(int i = 0; i < array.length; i++) {
    System.out.println(array[i]);
}

```

WHILE Loop

```
// Ketika jumlah iterasi tidak pasti
int saldo = 1000;
while(saldo > 0) {
    saldo = saldo - 250; // terus dikurangi sampai habis
}

```

DO-WHILE Loop

```
// Ketika perlu eksekusi minimal sekali
do {
    System.out.print("Masukkan password: ");
    password = scanner.nextLine();
} while(!isValidPassword(password));

```

Nested Loops

Konsep Nested Loops

Definisi

Nested loops (perulangan bersarang) adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya.

Contoh Program Nested FOR Loop

```
1  public class NestedFor {
2      public static void main(String[] args) {
3          for(int i = 0; i < 3; i++) {
4              System.out.println("Iterasi luar: " + i);
5
6              for(int j = 0; j < 2; j++) {
7                  System.out.println("  Iterasi dalam: " + j);
8              }
9          }
10     }
11 }
12
```

Nested Loops untuk Pola Bintang

Contoh Program Segitiga Bintang

```
1  public class PolaBintang {
2      public static void main(String[] args) {
3          int tinggi = 5;
4
5          for(int i = 1; i <= tinggi; i++) {
6              for(int j = 1; j <= i; j++) {
7                  System.out.print("*");
8              }
9              System.out.println();
10         }
11     }
12 }
13
```

Output Program

```
*
**
***
****
*****
```

Loop Control Statements

BREAK Statement

Fungsi BREAK

Menghentikan eksekusi loop secara paksa dan keluar dari loop.

Contoh Program BREAK dalam Loop

```
1  public class BreakExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          for(int i = 0; i < 10; i++) {
4              if(i == 5) {
5                  break;  // Keluar loop ketika i = 5
6              }
7              System.out.println("i = " + i);
8          }
9          System.out.println("Loop selesai");
10     }
11 }
12
```

Output Program

```
i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
Loop selesai
```

CONTINUE Statement

Fungsi CONTINUE

Melewati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya.

Contoh Program CONTINUE dalam Loop

```
1  public class ContinueExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          for(int i = 0; i < 10; i++) {
4              if(i % 2 == 0) {
5                  continue;  // Lewati bilangan genap
6              }
7              System.out.println("i = " + i);
8          }
9      }
10 }
11
```

Output Program

```
i = 1
i = 3
i = 5
i = 7
i = 9
```

Enhanced FOR Loop

Enhanced FOR Loop (For-Each)

Konsep For-Each

Penyederhaan loop khusus untuk iterasi melalui array

Konsep array akan dipelajari di Modul 10, ini hanya sebagai pengantar

Contoh Program For-Each dengan Array

```
1  public class ForEachExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
4
5          // Enhanced for loop
6          for(int number : numbers) {
7              System.out.println(number);
8          }
9      }
10 }
11
```

Keunggulan For-Each

- Lebih sederhana dan mudah dibaca
- Tidak perlu mengelola index manual
- Tidak mungkin terjadi index out of bounds (index yang melebihi batas)

Best Practices

Best Practices Penggunaan Loop

Tips dan Rekomendasi

- **Pilih loop yang tepat** sesuai kebutuhan
- **Pastikan kondisi loop bisa berhenti** agar tidak terjadi **infinite loop**
- **Gunakan nama variabel yang bermakna** untuk counter
- **Gunakan enhanced for** ketika iterasi array
- **Hati-hati dengan nested loops** (TBA di Alpro 2:))

Kesalahan Umum

- Loop tak berakhir karena kondisi loop salah
- Kesalahan perhitungan angka (misal harusnya < malah <=)
- Nested loop yang terlalu dalam
- dst.

Latihan

Latihan 1

Soal 1: Nested FOR Loop

Buatlah program yang meminta input berupa bilangan bulat positif n. Program kemudian harus menampilkan pola segitiga angka dengan aturan sebagai berikut:

- Baris ke-1 berisi angka 1
- Baris ke-2 berisi angka 1 sampai 2
- Baris ke-3 berisi angka 1 sampai 3, dan seterusnya hingga baris ke-n.

Tugas: Gunakan *nested* `for` loop (perulangan bersarang) untuk mencetak pola tersebut, di mana loop luar mengatur jumlah baris dan loop dalam mengatur angka yang dicetak.
Contoh Output:

```
Masukkan nilai n: 4
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
```

Latihan 2

Soal 2: DO-WHILE Loop

Buatlah program yang meminta pengguna memasukkan PIN rahasia (PIN yang benar adalah 1234).

- Jika PIN salah, program akan menampilkan pesan "PIN Salah!" dan minta input ulang.
- Jika pengguna memasukkan PIN yang benar, program akan berhenti dan menampilkan pesan "Akses Diterima.".

Contoh Output:

```
Masukkan PIN: 9999
PIN Salah!
Masukkan PIN: 1234
Akses Diterima.
```

Kesimpulan

Kesimpulan

Inti Bab 7: Perulangan (Looping)

- **3 jenis loop**: FOR, WHILE, DO-WHILE
- **FOR**: jumlah iterasi diketahui
- **WHILE**: kondisi kompleks
- **DO-WHILE**: eksekusi minimal sekali
- **Control**: BREAK (berhenti) dan CONTINUE (lewati)
- **Nested loops**: loop di dalam loop (seringkali untuk data multidimensi)
- **Enhanced for**: iterasi array lebih mudah

Referensi

Referensi

Referensi:

- **Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman - Modul 7**
  Departemen Matematika FSAD ITS
- **Oracle Java Tutorials - Control Flow Statements**
  `https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/flow.html`
- **GeeksforGeeks - Loops in Java**
  `https://www.geeksforgeeks.org/loops-in-java/`

Terima Kasih

Pertanyaan dan Diskusi